

RAPPORT DE PROJET

Plateforme E-Commerce Full-Stack — Système Complet de Gestion des Ventes en Ligne

Auteur	Anas
Formateur	Khalid MZIBRA
Module	DOWFS201 — Projet de synthèse
Date	Mai 2026
Technologies	Laravel 12 · React 19 · Redux Toolkit · Tailwind CSS 4 · SQLite / MySQL
Dépôt GitHub	github.com/Anas2103/Ecommerce

Laravel 12

React 19

Redux Toolkit

Tailwind CSS 4

PWA

i18next EN/FR/AR

Table des Matières

1.	Introduction & Objectifs	3
2.	Analyse des Besoins	4
3.	Conception — Architecture & Modèle de Données	5
4.	Réalisation — Stack Technique & API REST	6
5.	Pages Frontend & Fonctionnalités Avancées	7
6.	Tableau de Bord, Analytics & Chatbot	8
7.	Tests, Installation & Configuration	9
8.	Conclusion & Perspectives	10

1. Introduction

Ce rapport présente la conception et la réalisation d'une **plateforme e-commerce full-stack complète**, développée dans le cadre du module **DOWFS201 — Projet de synthèse**. L'application cible le marché marocain et propose une expérience d'achat moderne, sécurisée et multilingue, avec un niveau de finition comparable aux solutions commerciales actuelles.

Objectifs Principaux

- Concevoir une **API REST robuste** avec Laravel 12 couvrant le cycle e-commerce complet (catalogue → panier → commande → paiement → facture).
- Développer une **SPA réactive** avec React 19, Vite 8 et Tailwind CSS 4, avec état global centralisé via Redux Toolkit.
- Implémenter un **système de rôles granulaire** : Administrateur, Vendeur, Client, Caissière de Charge.
- Proposer un **système de thèmes complet** : mode clair/sombre + palette Bleue/Neutre persistante sur tous les composants.
- Intégrer le **paiement PayPal**, la génération de **factures PDF** (DomPDF) et un système de **points de fidélité**.
- Offrir une **interface multilingue** EN / FR / AR avec support RTL automatique via i18next.
- Mettre en place un **chatbot d'assistance** thématique, un système de **recommandations** et une **PWA installable** avec cache offline.

- Intégrer des fonctionnalités avancées : comparaison produits, ventes flash, blog, marques, retours vendeur, audit log, import/export CSV.

2. Analyse des Besoins

Rôles et Acteurs

Rôle	Description	Accès Principal
Client	Utilisateur final qui parcourt et achète des produits	Catalogue, panier, commandes, avis, liste de souhaits, points fidélité
Vendeur	Marchand qui publie et gère son catalogue	CRUD produits, images, stock, commandes reçues, retours, boutique publique
Administrateur	Gestionnaire global de la plateforme	Utilisateurs, catégories, analytics, modération, audit log, paramètres, actions groupées
Caissière de Charge	Opératrice chargée du traitement des paiements	Validation commandes, émission factures, gestion retours

Besoins Fonctionnels

N°	Fonctionnalité	Priorité
F1	Authentification sécurisée (Sanctum), RBAC et récupération de mot de passe	Haute
F2	Catalogue produits avec filtres avancés, pagination et recherche full-text	Haute
F3	Panier invité / authentifié avec fusion automatique à la connexion	Haute
F4	Processus de commande : adresse, mode de livraison, coupon, validation	Haute
F5	Paiement sécurisé PayPal + paiement à la livraison + historique transactions	Haute
F6	Génération automatique de factures PDF (DomPDF) téléchargeables	Haute
F7	Tableau de bord Admin avec KPIs, graphiques Recharts et actions groupées	Moyenne
F8	Interface multilingue EN / FR / AR avec direction RTL automatique	Moyenne
F9	Système de thèmes : mode clair/sombre + palette Bleue/Neutre persistante	Moyenne
F10	PWA installable avec cache offline, manifest et service worker Workbox	Moyenne
F11	Comparaison produits (4 max), ventes flash chrono, produits récemment vus	Moyenne
F12	Blog, catalogue marques, boutique vendeur publique, points de fidélité	Moyenne
F13	Chatbot multi-langue adaptatif aux thèmes + recommandations produits	Optionnel

3. Conception

Architecture Générale

L'application adopte une architecture **client-serveur découplée (Headless)** avec une séparation nette entre le backend API REST (Laravel) et le frontend SPA (React). Cette approche favorise la scalabilité, la maintenabilité et la réutilisabilité de l'API pour de futures applications mobiles.

Couche	Composant	Rôle
Présentation	React 19 + Vite 8 + Redux Toolkit	SPA avec état centralisé (auth, cart, theme, ui)
Communication	Axios + API REST /api/v1	Échanges JSON + Bearer token Sanctum
Logique Métier	Laravel 12 (Controllers, Middleware, Policies)	Validation, autorisation RBAC, traitement métier
Persistence	Eloquent ORM + SQLite / MySQL	16 modèles, 18 migrations, seeders de démonstration
Stockage Fichiers	Laravel Storage (disk:public)	Images produits, avatars, PDFs factures
Authentification	Laravel Sanctum	Tokens Bearer + gestion invités par session UUID
Cache / PWA	Workbox + Service Worker	Cache offline produits (5 min) + images (24h)

Modèle de Données — 16 Modèles Eloquent

Modèle	Champs Clés	Relations Principales
User	id, name, email, role, is_active, loyalty_points	orders, cart, addresses, reviews, wishlist
Product	id, name, slug, price, final_price, discount_percent, stock, category_id, seller_id	images, reviews, orderItems, brand
Category	id, name_fr/en/ar, slug, parent_id (auto-référence)	products, children, parent
Order	id, order_number, status, total, user_id, coupon_id, payment_method	items, address, shippingMethod, timeline
OrderItem	id, order_id, product_id, quantity, unit_price	order, product
Cart / CartItem	id, user_id?, session_id? / cart_id, product_id, quantity	user, items, product
Address	id, user_id, full_name, city, country, is_default	user, orders

Review	id, user_id, product_id, rating, body, is_approved	user, product
Coupon	id, code, type (percent/fixed), value, min_order, expires_at, max_uses	orders
ShippingMethod	id, name, price, estimated_days_min/max	orders
Brand	id, name, slug, logo_url, description, website	products
Blog / BlogTag	id, title, slug, body, author_id, cover_image, published_at	author, tags
Return	id, order_id, reason, status, refund_amount, resolved_at	order, items, seller
AuditLog	id, user_id, action, target_type, target_id, ip_address, payload	user

4. Réalisation — Stack & API REST

4.1 Stack Technique Complète

Technologie	Version	Usage
Laravel	12	API REST, Eloquent ORM, Sanctum, DomPDF, validation, middleware RBAC
React	19	SPA avec composants fonctionnels, hooks personnalisés, Context
Vite	8	Build ultra-rapide, Hot Module Replacement, code splitting
Redux Toolkit	2.x	Slices : auth, cart, theme, ui — état global persistant
Tailwind CSS	4	Design system utilitaire + variables CSS pour système de thèmes
framer-motion	12	Animations fluides (modales, transitions, micro-interactions)
Recharts	2.x	Graphiques analytics : courbes ventes, camemberts, histogrammes
i18next	26	Internationalisation EN/FR/AR avec détection RTL automatique
PayPal SDK	9.x	Paieement en ligne sécurisé avec environnement sandbox
react-dropzone	15	Upload d'images produits par glisser-déposer
jsPDF + autotable	4.x	Génération PDF côté client (exports, documents)
DomPDF	—	Génération de factures PDF sécurisées côté serveur Laravel
canvas-confetti	1.x	Animations de célébration (commande confirmée, points fidélité)
react-helmet-async	3.x	Gestion des balises SEO (title, meta, og) par page
SQLite / MySQL	—	Développement local (SQLite) / Production (MySQL)

4.2 API REST — Endpoints Principaux

Méthode	Endpoint	Description	Accès
POST	/api/v1/login	Connexion + retour token Bearer	Public
GET	/api/v1/products	Catalogue + filtres + recherche + pagination	Public
GET	/api/v1/products/{slug}	Détail + images + avis + produits similaires	Public
POST	/api/v1/cart/add	Ajouter au panier (invité ou authentifié)	Public

POST	/api/v1/orders	Créer une commande validée	Auth
GET	/api/v1/orders/{id}/invoice	Télécharger facture PDF (DomPDF)	Auth
POST	/api/v1/chatbot	Réponse chatbot avec détection d'intention multi-langue	Public
GET	/api/v1/seller/products	Produits du vendeur connecté	Vendeur
GET	/api/v1/seller/returns	Demandes de retour reçues par le vendeur	Vendeur
GET	/api/v1/admin/dashboard	KPIs : CA, commandes, clients, tendances	Admin
GET	/api/v1/admin/analytics/sales	Séries temporelles pour graphiques Recharts	Admin
POST	/api/v1/admin/products/bulk	Actions groupées sur les produits	Admin
GET	/api/v1/admin/audit-log	Journal d'audit paginé et filtrable	Admin
POST	/api/v1/admin/import/products	Import CSV de produits en masse	Admin
PUT	/api/v1/admin/orders/{id}/status	Mise à jour du statut de commande	Admin/Caissière

5. Pages Frontend & Fonctionnalités Avancées

5.1 Routes de l'Application

Route	Page	Description
/	HomePage	Hero, ventes flash chrono, produits vedettes, marques, récemment vus
/products	ProductsPage	Catalogue avec filtres avancés, tri, pagination, vue grille/liste
/products/:slug	ProductDetailPage	Galerie, avis, guide des tailles, comparaison, partage social
/cart	CartPage	Panier avec coupon, calcul total, résumé commande
/checkout	CheckoutPage	Adresse, mode de livraison, paiement PayPal / livraison
/orders	OrdersPage	Historique des commandes + téléchargement facture PDF
/orders/:id	OrderDetailPage	Détail commande avec timeline d'état visuelle
/wishlist	WishlistPage	Liste de souhaits avec ajout rapide au panier
/compare	ComparePage	Comparaison côte-à-côte jusqu'à 4 produits
/blog	BlogPage	Liste des articles de blog avec filtres par tag
/blog/:slug	BlogDetailPage	Article complet avec partage social et articles connexes
/brands	BrandsPage	Catalogue des marques partenaires avec logo et description
/sellers/:id	SellerStorePage	Boutique publique d'un vendeur avec ses produits et avis
/admin/*	Admin (7 pages)	Dashboard, produits, commandes, utilisateurs, catégories, paramètres, audit log
/seller/*	Seller (5 pages)	Dashboard, produits, formulaire produit, commandes, retours

5.2 Système de Thèmes

Mode Clair / Sombre

- Toggle persisté dans localStorage
- Transition douce sur tous les composants
- Variables CSS sur :root et html.dark
- Supporté par chatbot, navbar, cards, modales

Palette Bleue / Neutre

- Palette Bleue : tons #0066CC (défaut)
- Palette Neutre : noir & blanc épuré
- Combinable avec mode sombre (4 combinaisons)
- Redux slice themeSlice dédié

PWA — Application Installable

- Manifest.json avec icônes 192px et 512px
- Service Worker Workbox (cache offline)

Composants UI Avancés

- Skeleton loading animé pour les listes
- Navigation mobile bottom bar

- Prompt d'installation natif personnalisé
- Cache API produits (5 min) + images (24h)

- Guide des tailles (modal contextuelle)
- Barre de comparaison flottante

5.3 Fonctionnalités Commerce Avancées

Ventes Flash

- Compte à rebours en temps réel (H:M:S)
- Badge de réduction animé sur les cartes
- Stock limité avec barre de progression

Points de Fidélité

- Accumulation à chaque commande validée
- Conversion en réduction lors du checkout
- Historique des points dans le profil client

Partage Social

- WhatsApp, Facebook, X (Twitter)
- Copie du lien produit en un clic
- SEO optimisé via react-helmet-async

Import / Export CSV

- Import de produits en masse (admin)
- Export commandes et utilisateurs
- Rapport d'erreurs ligne par ligne

6. Tableau de Bord, Analytics & Chatbot

6.1 Tableau de Bord Administrateur

Le tableau de bord centralise toutes les données clés en temps réel, avec des visualisations interactives propulsées par **Recharts**.

KPIs Principaux

- Chiffre d'affaires total (MAD) & évolution
- Nombre de commandes du jour / mois
- Nouveaux clients inscrits
- Taux de conversion panier → commande
- Alertes rupture de stock globales

Graphiques Recharts

- Courbe des ventes quotidiennes (30j)
- Histogramme des revenus mensuels
- Camembert des catégories populaires
- Top 10 produits les plus vendus

Gestion Avancée Admin

- Actions groupées : activation, suppression, export
- Journal d'audit : toutes les actions admin tracées
- Paramètres globaux : frais livraison, TVA, promos
- Modération des avis produits

Espace Vendeur

- Dashboard personnel avec KPIs propres
- CRUD produits + images drag & drop
- Suivi des commandes reçues
- Traitement des demandes de retour

6.2 Chatbot d'Assistance Intelligent

Le chatbot est un assistant contextuel intégré dans l'interface, entièrement adaptatif aux thèmes clair/sombre et aux palettes de couleur. Il utilise une détection d'intention côté backend pour fournir des réponses pertinentes et des suggestions produits cliquables.

Fonctionnalité	Détail Technique
Détection d'intention	Analyse du message en EN/FR/AR pour identifier la catégorie de demande
Suggestions produits	Fiches cliquables (image + nom + prix barré + badge remise) dans le chat
Chips de réponse rapide	Boutons de suggestion contextuelle pour guider la navigation
Indicateur de frappe	Animation dots staggerée pendant le traitement backend
Thème adaptatif	Utilise les variables CSS du thème actif (--bg-card, --primary-btn, etc.)
Actions dans l'en-tête	Bouton effacer la conversation + bouton minimiser
Accessibilité	role="dialog", aria-label, navigation clavier (Enter pour envoyer)
Support RTL	Interface et contenus adaptés à la langue arabe

6.3 Système de Recommandations

- **Produits similaires** : basé sur la catégorie, les attributs et les tags du produit consulté.
- **Récemment vus** : historique local des produits consultés, persisté en localStorage.
- **Produits vedettes** : sélection éditée basée sur le score de popularité et la note moyenne.
- **Ventes flash** : mise en avant algorithmique des promotions à durée limitée avec compte à rebours.

7. Tests, Installation & Configuration

7.1 Tests

Le projet utilise **PHPUnit** (intégré à Laravel) pour les tests unitaires et fonctionnels backend, et **Playwright** pour les tests d'intégration end-to-end frontend.

```
php artisan test
# Tests unitaires : Models, Services, Helpers
# Tests fonctionnels : Auth, Commandes, Chatbot, API endpoints
```

7.2 Installation Locale

Backend — Laravel 12

```
cd backend && composer install
cp .env.example .env && php artisan key:generate
php artisan migrate --seed
php artisan storage:link
php artisan serve → http://localhost:8000
```

Frontend — React 19 + Vite 8

```
cd frontend && npm install
npm run dev → http://localhost:3000
```

7.3 Comptes de Test

Rôle	Email	Mot de passe	Accès
Administrateur	admin@example.com	password	Toute la plateforme
Vendeur	seller@example.com	password	/seller/*
Client	client@example.com	password	Storefront complet
Caissière de Charge	caissiere@example.com	password	Paielements & retours

7.4 Variables d'Environnement Clés

Variable	Valeur / Description
APP_URL	http://localhost:8000
DB_CONNECTION	sqlite (développement) / mysql (production)
SANCTUM_STATEFUL_DOMAINS	localhost:3000
PAYPAL_CLIENT_ID	Identifiant sandbox / production PayPal

MAIL_MAILER	smtp — confirmation commande, récupération mot de passe
FILESYSTEM_DISK	public — stockage images produits et PDFs

8. Conclusion & Perspectives

Ce projet constitue une **plateforme e-commerce complète et production-ready**, couvrant l'intégralité du cycle de vente en ligne. Il démontre la maîtrise d'une architecture découplée moderne (API REST + SPA) avec un niveau de finition élevé, une attention particulière à l'expérience utilisateur et une richesse fonctionnelle dépassant les exigences du module.

Points Forts Réalisés

Architecture & Sécurité

- API REST découplée Laravel 12 + SPA React 19
- Authentification Sanctum avec tokens Bearer
- RBAC granulaire avec 4 rôles distincts
- Validation stricte (FormRequests Laravel)
- Journal d'audit complet des actions admin

Expérience Utilisateur

- Système de thèmes : clair/sombre + 2 palettes
- PWA installable avec cache offline Workbox
- Interface multilingue EN/FR/AR + RTL auto
- Skeleton loading + animations framer-motion
- Navigation mobile bottom bar dédiée

Fonctionnalités Commerce

- Panier hybride invité/auth avec fusion auto
- Paiement PayPal + génération factures PDF
- Ventes flash, comparaison, points fidélité
- Blog, catalogue marques, boutique vendeur
- Partage social, import/export CSV

Administration & Analytics

- Dashboard KPIs + graphiques Recharts temps réel
- Actions groupées produits / commandes
- Gestion des retours vendeur
- Timeline de statut commande visuelle
- Chatbot multi-langue adaptatif aux thèmes

Pistes d'Amélioration

- **Infrastructure** : Migration vers MySQL en production avec optimisation des index et résolution des requêtes N+1.
- **Temps réel** : Notifications push via WebSockets (Laravel Echo + Pusher) pour commandes et messages chat.
- **Mobile** : Application React Native partageant exactement la même API REST (zero duplication côté backend).
- **IA avancée** : Moteur de recommandations ML via FastAPI Python (collaborative filtering sur l'historique d'achats).
- **DevOps** : Pipeline CI/CD complet sur GitHub Actions avec déploiement automatisé sur Railway ou Vercel.
- **Paiement** : Intégration Stripe et CMI (Centre Monétique Interbancaire) pour cartes bancaires marocaines.